TD 4

Exercice 1

Fida Doc'Souss est le nom attribué au festival international des films documentaires d'Agadir. Cette manifestation est entièrement dédiée au genre cinématographique documentaire et vise le développement social et culturel de la ville d'Agadir. Vous avez pour mission de modéliser l'application qui doit gérer les activités de cet événement en utilisant le langage UML.
Au cours de la phase de préparation du festival, le responsable des inspections enregistre les films qui participeront au festival en saisissant :

- Le Code, le titre, la date et le sujet du documentaire.
- Le Code, le nom, le prénom et date de naissance du réalisateur et du producteur.

Le responsable de la production on établit le planning de projection des films retenus en indiquant pour chacun d'eux : le jour, l'heure et le lieu de projection (salle de cinéma). Ce planning est ensuite publié et peut être consulté par tout le monde. Les documentaires sont soumis à l'appréciation d'un jury de personnalités marocaines et étrangères.
Les membres du jury peuvent changer d'une projection à une autre. A la fin du spectacle, le président des jurys saisit les notes attribuées par chaque membre.
On souhaite enregistrer pour tous les membres du jury : le code, le nom, le prénom, et la date de naissance.
Les responsables du festival vous ont nommé administrateur de l'application et par conséquent vous avez la charge de gérer les rôles et les utilisateurs.

Travail demandé

1. Donnez le diagramme de cas d'utilisation.
2. Développez le diagramme de séquence (boîte noire) du scénario nominal du cas d'utilisation "Saisir notes".

Exercice 2

Un commissariat de police fonctionne de la façon suivante. Le standard reçoit les appels téléphoniques de plaignants ou de témoins qu'il doit alors aiguiller vers la division (ou service) adéquate. Auparavant, il doit enregistrer sur ordinateur chaque appel (date, coordonnées du plaignant ou témoin, type de plainte ou témoignage). Les plaignants doivent ensuite venir vérifier puis signer leur plainte à l'accueil du commissariat. Les témoins ne sont convoqués pour compléments d'informations que si une plainte a été déposée.

Il existe essentiellement trois divisions au commissariat :

• La division des délits mineurs (vols, violence, etc.).

• La division des trafics de stupéfiants.

• La division des crimes.

Le commissaire répartit les missions de la journée sur les ressources dont il dispose (inspecteurs, policiers, véhicules, chiens). Une mission traite un ensemble de délits qui ont eu lieu dans la même zone géographique. Il définit l'ordre des étapes puis affecte à la mission au moins un véhicule et deux policiers. Pour toute plainte/témoignage qui relève des deux

dernières divisions, au moins un inspecteur est affecté à l'affaire. Les délits liés à un trafic de stupéfiants requièrent aussi l'attribution de un ou deux chiens. Le secrétariat du commissariat doit alors enregistrer la mission et son heure de départ.

Les policiers partis en mission avec les bordereaux décrivant chaque plainte/témoignage doivent indiquer en temps réel l'état de leur mission (sur terminal portable): les arrêts et les départs aux différentes étapes ainsi que les incidents occasionnels qu'ils peuvent rencontrer (panne, retard…). Si, au delà d'une heure, le système n'enregistre aucun suivi de cette mission, il doit alerter le commissaire immédiatement. Celui-ci crée alors une mission de renfort dont la seule étape est la dernière rapportée par la mission qui s'est déroulée de façon anormale.

Les inspecteurs de la division des crimes doivent mener leur enquête en étroite collaboration avec un juge du tribunal d'instance. Le service des archives du commissariat les aide dans leur enquête en leur fournissant toutes les informations qu'ils trouvent en relation avec leur affaire. Une fois l'enquête terminée, les policiers, munis d'un mandat d'arrêt du juge affecté à l'affaire, procèdent à l'arrestation du ou des coupables désignés. Chaque arrestation doit alors faire l'objet d'un rapport (date, coordonnées des coupables, lieu) que les policiers doivent enregistrer sur ordinateur.

Travail demandé

1. Donner diagramme de classes de ce système.
2. Décrire à l'aide d'un diagramme de séquences le scénario «Création mission pour division des trafics de stupéfiants », déclenché par l'acteur Commissaire.

Exercice 3

Les stagiaires d'un établissement de formation désirent développer une application Web genre réseau social appelée netAtlas. L'application permet aux membres inscrits de créer un réseau d'amis et d'échanger des contenus.

Pour devenir membre de netAtlas, un internaute doit s'inscrire lors de sa visite du site web. Lorsque l'administrateur valide l'inscription, l'internaute devient membre ; il peut alors se connecter pour réaliser les opérations suivantes : chercher un membre, inviter un membre d'être son ami, accepter un autre membre comme ami, refuser une invitation d'amitié, retirer un ami de sa liste d'amis. Un membre peut également publier des contenus.

Un modérateur consulte les contenus publiés par les membres et peut avertir, par un message, un membre qui publie du contenu non conforme au règlement de netAtlas ; après 3 avertissements, l'administrateur supprime le compte de ce membre.

Un membre est identifié par une adresse e-mail, un nom et un prénom. Un membre peut avoir plusieurs amis qui sont aussi membres de netAtlas. Un membre peut effectuer une publication de contenu à une date donnée. Une publication concerne une ressource à publier ; une ressource possède un nom et peut être soit un message, soit une photo/vidéo soit un lien vers une page web. Une photo/vidéo a en plus du nom, une taille en Mo. Un lien vers une page web a une adresse (URL).

1.Etablir le diagramme des cas d'utilisation.

2. Etablir le diagramme de classes.

3. Etablir le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Publier contenu ».

Exercice 4

On désire réaliser un serveur interactif pour Sup'Com. Les fonctions principales requises pour ce serveur sont la gestion des élèves et de leurs notes, la gestion de vacataires et de leur paye etc. Pour l'instant, on veut réaliser un premier prototype. On dispose d'un certain nombre d'informations sur le fonctionnement de Sup'Com. Ces informations vont permettre de modéliser le domaine de l'application.

Sup'Com est composée d'un certain nombre de personnels et d'étudiants. Tout étudiant est caractérisé par son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité et un numéro. Les étudiants ne peuvent être que des élèves ingénieurs ou des doctorants.

Le personnel est partitionné en trois niveaux : personnel de niveau I, de niveau II et de niveau III. Parmi les personnels de niveau III, on trouve les Professeurs. Ceux-ci appartiennent à un département d'enseignement.

Les modules sont composés d'un certain nombre de séances. Chaque séance se déroule à une date donnée et dans une salle donnée. Les séances sont classées en différents types : Cours, TD, TP, Examen. Les modules sont regroupés dans des parcours pédagogiques qui peuvent être des programmes de tronc commun, des dominantes et des approfondissements. Les modules sont caractérisés par un nom, un synopsis, un coefficient et un volume horaire.

Chaque module est associé à un professeur que l'on appelle correspondant. Les séances des modules sont assurées par des intervenants qui sont soit des vacataires extérieurs, identifiés par un matricule, soit des professeurs. Une note relie un étudiant à un cours qu'il/elle a suivi.

Du point de vue de l'application, toutes ces informations seront contenues dans un serveur de stockage. Les utilisateurs devront s'identifier grâce à un login et un mot de passe également stockés dans ce serveur. L'accès à l'application se fait via un portail qui permet aux utilisateurs de s'authentifier et d'émettre des requêtes. Les utilisateurs peuvent être des inspecteurs des études, des professeurs ou des élèves. Un scénario d'entrée de notes pour un élève par un inspecteur des études est le suivant :

- ✓ L'inspecteur se connecte au portail et celui-ci lui demande son login et son mot de passe ;
- ✓ L'inspecteur envoie son login et son mot de passe ;
- ✓ Le portail vérifie l'identité grâce au serveur de stockage ;
- ✓ Le portail ouvre une session pour l'inspecteur ;
- ✓ Celui-ci demande une visualisation des notes pour l'élève X ;
- ✓ Le portail, après interrogation du serveur de stockage lui renvoie les notes ;
- ✓ L'inspecteur entre la note de 15 pour la matière XX200 pour l'élève X ;
- ✓ Le portail appelle la méthode correspondante du serveur de stockage pour modifier les notes de l'élève.

1. Proposer un diagramme de séquence représentant le scénario précédent. Pour les méthodes pour lesquelles cela est utile, représenter les paramètres et les valeurs de retour.